Torque Motopartes: red agéntica para Sales Ops & Customer Success

Informe de consultoría · Pre-entrega Módulo 7 · Enzo Saporiti · Cohorte 2026

Estructura según la consigna: Sección 1 = Página 1 (relevamiento) · Sección 2 = Página 2 (arquitectura y permisos) · Sección 3 = Página 3 (valor y semáforo HITL) · Sección 4 = Página 4 (scorecards y portafolio) · Anexo complementario.

Sección 1 · Relevamiento del proceso y framework de priorización

Industria, problema operativo y justificación

Industria: e-commerce minorista de repuestos y accesorios para moto (PyME argentina, venta online a todo el país). **Vertical de codiseño:** Sales Ops & Customer Success, es decir, la atención antes y después de la venta y la retención de clientes.

Problema: dos asesores dedican la mayor parte de su jornada a responder consultas repetitivas (dónde está mi pedido, cuánto tarda el envío, cuántas cuotas hay, cómo devuelvo un producto) buscando datos en planillas y en el manual. Los clientes esperan horas por respuestas que son siempre las mismas, los reclamos se mezclan con las consultas simples y nadie detecta a tiempo a los clientes que están por dejar de comprar.

Por qué una solución agéntica: el 75% de las consultas son repetitivas y tienen una respuesta verificable en fuentes internas (planilla de pedidos y manual de políticas). Un sistema de agentes especializados puede responderlas al instante, por chat, email o voz, y reservar a las personas para las decisiones con impacto económico o legal. Además, gran parte de la solución ya está construida y validada en n8n (Módulos 1 a 6).

Framework de priorización del asesor (escala de 1 a 5)

Proceso candidato	Impacto en operaciones e ingresos	Viabilidad técnica no-code	Adopción probable	Total	Decisión
A. Atención postventa multicanal (pedidos, envíos, políticas, pagos)	5 · 75% del volumen de consultas	5 · componentes ya construidos y probados	5 · alivia al equipo sin cambiar su rol	**15**	**Núcleo · fase 1**
B. Gestión de reclamos y devoluciones	4 · impacta en reembolsos y reputación	4 · requiere scorecard y aprobación humana	4 · el equipo conserva la decisión final	**12**	Especialista · fase 2
C. Retención de clientes en riesgo (churn)	4 · protege la recompra	3 · necesita historial consolidado	3 · implica un cambio de proceso	**10**	Especialista · fase 3

Baseline: punto de partida manual

Indicador	Situación actual	Cómo se mide hoy
Volumen de consultas	1.200 por mes: 45% pedidos y envíos · 30% políticas y pagos · 15% reclamos y devoluciones · 10% otros	Bandeja de email, chat y registro telefónico
Quién ejecuta el proceso	2 asesores de atención, de lunes a viernes de 9 a 18 h	Plantilla de personal
Tiempo por consulta	6 minutos promedio (buscar el pedido, leer el manual, redactar)	Muestreo de una semana
Tiempo total consumido	**120 horas por mes** de asesores en consultas repetitivas	1.200 × 6 minutos
Costo operativo	**USD 1.200 por mes** · USD 1,00 por consulta (USD 10 por hora, con cargas)	Costo laboral imputado
Tiempo de primera respuesta	4 h hábiles en chat · 24 h hábiles en email · sin atención fuera de horario	Reportes del chat y de la bandeja
Calidad	5% de respuestas con un dato incorrecto (plazo, costo o política desactualizada)	Revisión de reclamos derivados

Sección 2 · Arquitectura del sistema multi-agente y mapa de permisos

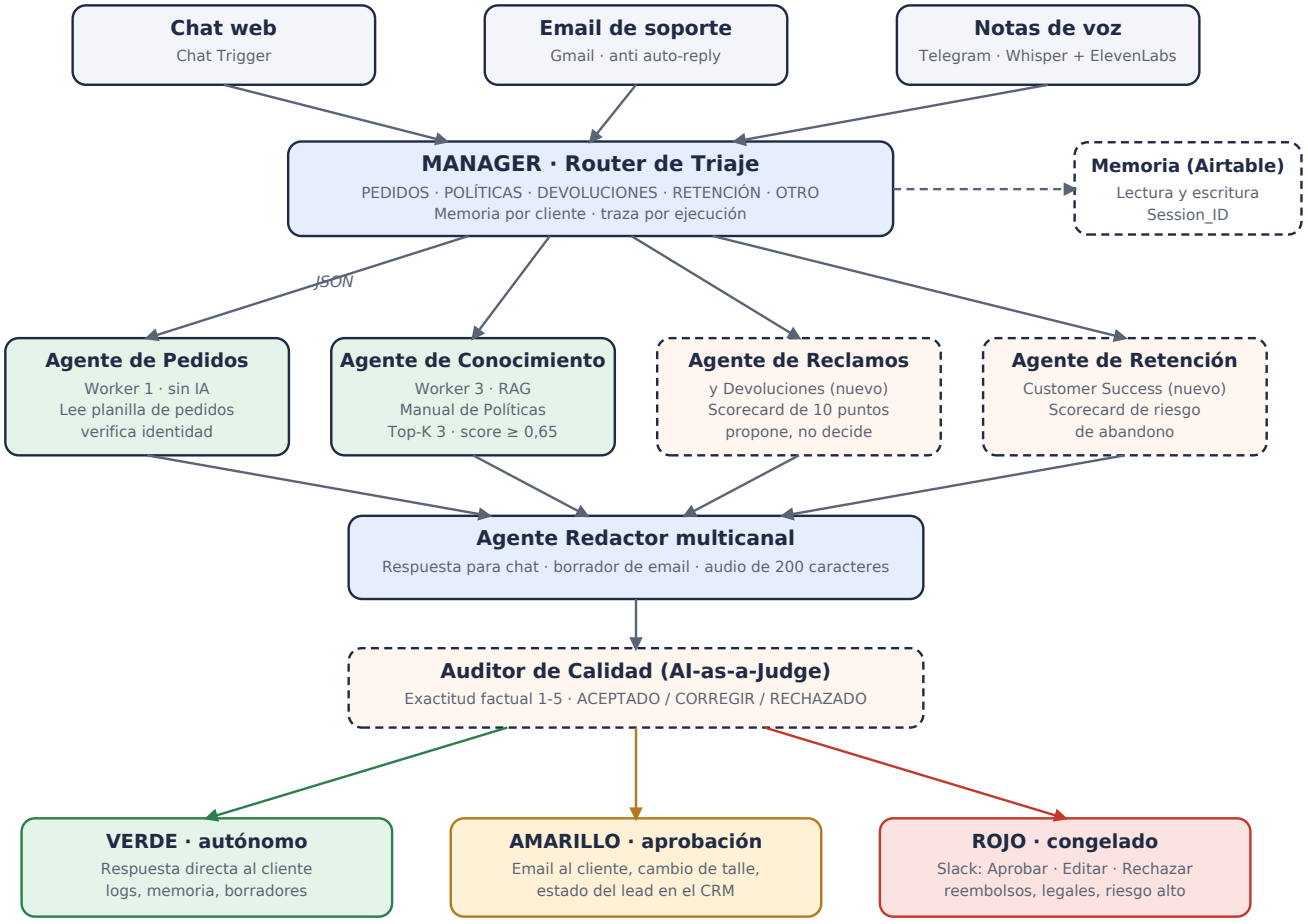


Figura 1. Coreografía multi-agente. Fondo celeste: orquestación y redacción; verde: especialistas ya construidos; naranja punteado: especialistas y auditor diseñados en este informe. Las flechas indican la delegación mediante contratos JSON.

Ficha de cada agente

Agente	Misión	System Prompt constitutivo (extracto)	Herramientas	Entrega (JSON → a quién)
Manager · Router de Triaje	Interpretar la intención y delegar en un único especialista	«Clasificá en una taxonomía cerrada; ante duda, usá OTRO y escalá. Nunca respondas al cliente.»	Clasificador (Claude Haiku), memoria en Airtable	{intencion, contexto_cliente, parametros} → especialista
Agente de Pedidos (Worker 1)	Informar un pedido solo al titular verificado	Sin IA: regla determinista número de pedido + email; no distingue «inexistente» de «no coincide».	Planilla de pedidos (lectura)	{status, data:{estado, envío, tracking}} → Redactor
Agente de Conocimiento (Worker 3)	Recuperar evidencia del manual oficial	Top-K 3 y score ≥ 0,65: si no hay evidencia, «sin_resultados».	Índice del Manual de Políticas (lectura)	{status, fragmentos:[{texto, fuente, score}]} → Redactor
Agente de Reclamos y Devoluciones	Evaluar cada caso con el scorecard y preparar la propuesta para el humano	«Puntuá cada criterio solo con evidencia; citá la sección del manual; nunca apruebes ni prometas: recomendá.»	Pedidos (lectura), manual (lectura), CRM (lectura)	{caso_id, puntaje, criterios, recomendacion, citas} → Slack (rojo)
Agente de Retención	Detectar clientes en riesgo y proponer una acción	«Calculá el riesgo solo con señales registradas; no ofrezcas beneficios sin aprobación.»	CRM y memoria (lectura)	{cliente, riesgo, señales, accion_propuesta} → Slack (amarillo/rojo)
Agente Redactor multicanal	Convertir la evidencia en una respuesta clara para cada canal	«Usá solo datos recibidos; citá la fuente; si falta el dato, respondé «No sé»; en voz, máximo 200 caracteres.»	Recuperación del manual (lectura)	{respuesta, canal, fuentes} → Auditor
Auditor de Calidad	Calificar cada respuesta antes de que salga	«Devolvé solo JSON: exactitud_factual 1-5 y estado ACEPTADO / CORREGIR / RECHAZADO.»	Sin herramientas (solo lectura del contexto)	{exactitud_factual, estado_veredicto, critica} → salida o humano

Mapa de permisos: principio de mínimo privilegio

Conector	Manager	Pedidos	Conocimiento	Reclamos	Retención	Redactor	Auditor
Planilla de pedidos (Google Sheets)	—	Lectura	—	Lectura	—	—	—
Índice del manual (vector store)	—	—	Lectura	Lectura	—	Lectura	—
Memoria de clientes (Airtable)	Lectura / escritura	—	—	—	Lectura	—	—
CRM (HubSpot) · contactos	—	—	—	Lectura	Lectura	—	—
Gmail de soporte	—	—	—	—	—	Solo borradores	—
Slack de operaciones	Escritura (logs)	—	—	Escritura + botones	Escritura + botones	—	Escritura (alertas)
Pagos, reembolsos y precios	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso

Ningún agente puede borrar registros, enviar emails sin aprobación ni mover dinero. Las escrituras en el CRM y los envíos al cliente pasan por las reglas del semáforo (sección 3).

Context engineering: qué información recibe cada especialista

Especialista	Recibe (mínimo producto viable)	No recibe
Pedidos	Número de pedido y email extraídos del mensaje	Historial de chat, nombre ni otros datos del cliente
Conocimiento	Pregunta reformulada en lenguaje de manual	Datos personales del cliente
Reclamos	Tipo de caso, número de pedido, fecha del reclamo, fotos adjuntas (referencia), cantidad de reclamos en 12 meses	Transcripciones completas, datos de pago
Retención	Señales: estado del caso, reclamos en 90 días, demoras, respuestas «No sé», tono detectado	Contenido literal de las conversaciones
Redactor	Intención, mensaje actual, resultado del especialista, nombre verificado y resumen previo entre [INICIO DE CONTEXTO COMPARTIDO] y [FIN DEL CONTEXTO COMPARTIDO]	Emails ni datos de otros clientes

Sección 3 · Propuesta de valor y semáforo de riesgo (HITL)

Propuesta de valor para el comité directivo

Torque Motopartes responde al instante, las 24 horas, por chat, email y voz, con la información oficial de la empresa, y su equipo deja de buscar datos en planillas para dedicarse a resolver los casos que de verdad lo necesitan. Seis de cada diez consultas se resuelven sin intervención humana; ningún reembolso, descuento o reclamo legal se ejecuta sin la aprobación de una persona; y cada cliente en riesgo de dejar de comprar se detecta antes de que se vaya. Se liberan unas 72 horas de trabajo por mes, alrededor de USD 720 en costo laboral, frente a un costo de operación estimado en USD 35 por mes (modelo de IA económico y suscripción de automatización).

Criterios de éxito: KPIs medibles definidos antes de implementar

KPI	Baseline	Meta al mes 3	Fuente de medición
Tasa de resolución autónoma	0%	≥ 60% de las consultas	Log de trazabilidad: casos cerrados sin escalamiento
Tiempo de primera respuesta	4 h (chat) · 24 h (email)	< 1 min (chat y voz) · borrador de email < 5 min	Marca de tiempo de entrada vs. respuesta
Horas de asesor ahorradas	—	≥ 70 horas por mes	Consultas autónomas × 6 min
Costo por consulta	USD 1,00	< USD 0,05 en consultas autónomas	Consumo de la API / consultas
Respuestas con dato incorrecto	5%	< 1%	Auditor de calidad + reclamos derivados
Exactitud factual auditada	—	≥ 95% con nota ≥ 4/5	Veredictos del Auditor (Módulo 8)
Acciones rojas con aprobación humana	—	100% (cero excepciones)	Registro de botones en Slack
Satisfacción del cliente (CSAT)	Sin medición	≥ 4,3 / 5	Encuesta de una pregunta al cierre

Semáforo operativo de riesgos: frontera exacta de la autonomía

Nivel	Acciones de salida	Regla de autonomía
VERDE	Responder políticas desde el manual con cita de fuente · informar un pedido verificado · responder «No sé» y derivar · registrar logs y estados · actualizar la memoria · crear borradores de email	100% autónomo, con auditoría posterior por muestreo
AMARILLO	Enviar un email al cliente · aprobar un cambio por talle o modelo · actualizar el estado del lead en el CRM · proponer un beneficio de retención (envío gratis)	El agente prepara y una persona aprueba con un clic
ROJO	Reembolsos y devoluciones de dinero · compensaciones o descuentos · cambios de precio o de condiciones · reclamos legales (Defensa del Consumidor, carta documento) · clientes con riesgo alto de abandono · respuestas que el Auditor califica como RECHAZADO	Congelamiento obligatorio: nada se ejecuta hasta que una persona decide en Slack

Protocolo de escalamiento forzado con botones interactivos en Slack

Disparadores: cualquier acción roja · scorecard de reclamos ≤ 4 en un cliente recurrente · riesgo de abandono ≥ 6 · palabras de alerta legal («denuncia», «defensa del consumidor», «abogado», «carta documento») · veredicto del Auditor RECHAZADO o exactitud < 4. El flujo se pausa y publica la tarjeta en #torque-escalamientos (en n8n: Slack «Send message and wait for response»).

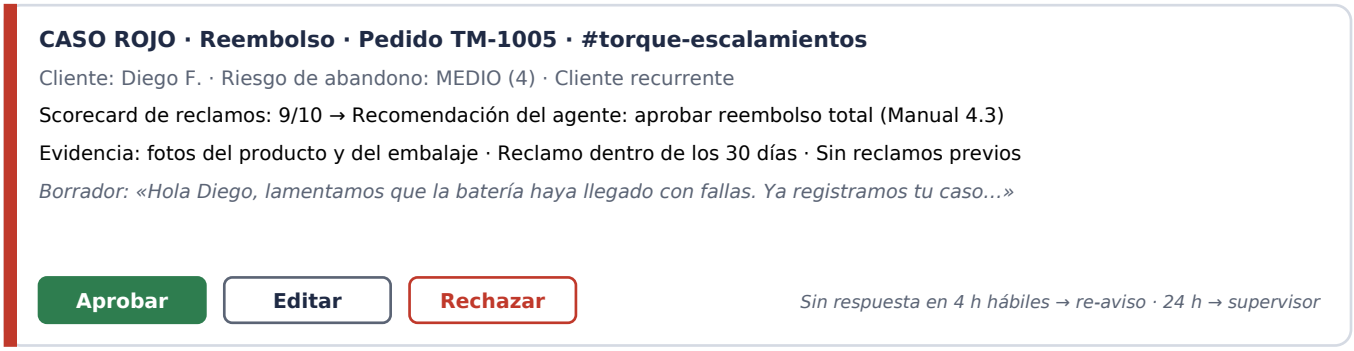


Figura 2. Diseño de la tarjeta de escalamiento. Aprobar: se envía el borrador, se registra en el CRM y se loguea · Editar: abre un formulario para corregir el texto antes de enviarlo · Rechazar: pide el motivo y crea una tarea para el asesor.

Sección 4 · Diseño de scorecards y versión de portafolio

Playbook 1 · Scorecard de reclamos y devoluciones (Agente de Reclamos)

Criterio	Evidencia firme (fuente)	Regla de puntaje	Pts.
1. Tipo de caso	Mensaje del cliente + Manual §4.1, §4.2, §4.3 y §5.2	Falla de fábrica, daño de transporte o arrepentimiento = 2 · talle o modelo = 1 · desgaste o mal uso (§5.2) = 0	0-2
2. Plazo	Fecha de entrega (planilla) vs. fecha del reclamo	Dentro del plazo de la política (10 días arrepentimiento; 30 días falla o talle) = 2 · fuera de plazo = 0	0-2
3. Evidencia	Adjuntos del email	Fotos del producto y del embalaje = 2 · solo descripción = 1 · sin evidencia = 0	0-2
4. Estado del producto	Declaración del cliente + fotos	Sin uso y con embalaje original = 2 · uso parcial = 1 · dañado por el cliente = 0	0-2
5. Historial	CRM: reclamos en los últimos 12 meses	Ninguno = 2 · uno = 1 · dos o más = 0 (revisión por posible abuso)	0-2

Resultado	Recomendación del agente (siempre la decide una persona: nivel ROJO)
8 a 10 puntos	Recomendar aprobación (reemplazo o reembolso según elija el cliente), citando la sección del manual
5 a 7 puntos	Solicitar información faltante al cliente (borrador) y marcar para revisión manual
0 a 4 puntos	Recomendar rechazo fundamentado con la cita del manual; si es cliente recurrente, escalar al supervisor

Playbook 2 · Scorecard de riesgo de abandono (Agente de Retención)

Señal registrada (tag)	Fuente	Peso
#reclamo_90d · reclamo abierto o resuelto en los últimos 90 días	CRM / estado ESCALADO en la memoria	+3
#pedido_demorado · pedido con estado «Demorado»	Planilla de pedidos	+2
#tono_negativo · expresiones como «nunca más», «pésimo», «estafa»	Mensaje actual	+3
#sin_respuesta · dos o más respuestas «No sé» o derivaciones en la sesión	Log de trazabilidad	+1
#cliente_recurrente · dos o más compras (más valor en riesgo)	CRM	+1

Riesgo	Acción
Bajo (0 a 2)	Sin acción especial; se registra en la memoria
Medio (3 a 5)	El agente propone un beneficio de retención (por ejemplo, envío gratis en la próxima compra) → aprobación humana (amarillo)
Alto (6 o más) o alerta legal	Contacto de un asesor dentro de las 24 h → tarjeta con botones en Slack (rojo)

Versión de portafolio profesional (anonimizada)

Red agéntica de atención y retención para un retailer online de autopartes (PyME, Argentina). Diseñé e implementé en n8n un sistema multi-agente que atiende consultas por chat, email y notas de voz. Un orquestador clasifica la intención y delega en especialistas: consulta de pedidos con verificación de identidad, respuestas basadas en el manual de políticas (RAG con umbral de relevancia y regla «No sé»), evaluación de reclamos con scorecard y detección de clientes en riesgo. Incluye memoria por cliente, integración con CRM, borradores de email con aprobación humana, un semáforo de riesgos con escalamiento por botones en Slack y una arquitectura de mínimo privilegio sin acceso a pagos. **Resultados esperados:** 60% de resolución autónoma, primera respuesta en menos de 1 minuto, unas 70 horas de trabajo liberadas por mes y un costo por consulta que baja de USD 1,00 a menos de USD 0,05. *Stack: n8n, Claude, Airtable, HubSpot, Gmail, Slack, Telegram, Whisper, ElevenLabs, LlamaParse.*

Anexo · Trazabilidad del diseño y supuestos

Este anexo es evidencia complementaria. El diseño se apoya en componentes ya construidos y probados durante el programa:

Componente del diseño	Estado	Módulo
Agente base y System Prompt con reglas de escalamiento	Implementado y probado	Módulo 1
Manager-Worker, contratos JSON, contingencias y trazabilidad	Implementado y probado	Módulo 2
Memoria por Session_ID y resumen automático	Implementado y probado	Módulo 3
Canal email con CRM, borradores (HITL) y filtro anti auto-reply	Implementado y probado	Módulo 4
Agente de Conocimiento (RAG) con Top-K, umbral y «No sé»	Implementado y probado	Módulo 5
Canal de voz con contención de 200 caracteres y compliance	Implementado y probado	Módulo 6
Auditor de Calidad y escalamiento con botones en Slack	Diseñado en este informe	Se implementa en el Módulo 8
Agentes de Reclamos y de Retención con scorecards	Diseñados en este informe	Fases 2 y 3 del roadmap

Supuestos del cálculo

- Volumen de 1.200 consultas por mes, 6 minutos por consulta y USD 10 por hora de asesor (con cargas): 120 horas y USD 1.200 por mes.
- Resolución autónoma del 60%: el 80% de las consultas de pedidos y políticas (75% del volumen). Ahorro: 72 horas, unos USD 720 por mes.
- Costo de operación estimado en USD 35 por mes: modelo Claude Haiku (unos USD 0,005 a 0,01 por consulta) más la suscripción de la plataforma de automatización. Transcripción y voz en planes gratuitos durante el piloto.
- Las cifras son estimaciones para validar en un piloto; el detalle financiero (ROI, TCO y payback) se desarrolla en los Módulos 9 y 10.